

LEO-INT-MC 增强日志

面向动态 LEO 卫星网络全网遥测重构的 INT-MC 卫星化改造说明

生成日期：2026-07-09 项目目录：E:\INT-Temernity

一句话结论

增强后的 LEO-INT-MC 不再只是把地面网络 INT-MC 直接套到卫星网络，而是在探测路径选择、拓扑预测、OAM 反馈、矩阵补全、节点状态耦合、电量物理传播和多目标开销控制上加入了 LEO 场景约束。实验 2 重跑结果显示，三种规模下 CPU、队列、电量、链路利用率和补全利用率误差均下降；Iridium 与 Telesat 同时降低开销，Starlink 开销仅小幅上升 2.53%，但电量 MAE 从 6.6314 降到 1.9464。

版本范围

对象	路径/文件	说明
增强控制入口	scripts/runExperiment2IntMcEnhancementComparison.mjs:348-430, 954-974	打开增强版 pass2 的各项卫星化机制
路径选择器	stage2-int/tools/int-mc-path-selector.mjs	拓扑预测、OAM 反馈、自适应预算、多目标路径评分
重构器	stage2-int/tools/int-mc-reconstructor.mjs	低秩补全、轨道先验、状态耦合、电量物理传播、误差评估
实验结果	reports/experiment2-baseline-comparison-energy-physics-final	完整实验 2 综合报告与 Pareto 权衡图

1. 增强目标与总体技术路线

原生 INT-MC 的核心思想是只测量部分链路或路径上的 INT metadata，再用矩阵补全恢复全网状态。这个思想适合低开销全网遥测，但它默认网络拓扑相对稳定，且补全对象多为链路矩阵。

LEO 卫星网络的主要矛盾不同：拓扑随时间片变化、链路受极区/距离/光照/星地回传约束影响、节点 CPU/队列/电量与业务路径耦合。因此增强版的目标是：在相近或更低遥测开销下，同时改善全网节点状态、链路状态和关键性能指标的 OAM 重构质量。

$$\min_{\{\mathcal{P}, \hat{X}\}} L_{\text{rec}}(\hat{X}, X) + \lambda_b B(\mathcal{P}) + \lambda_r R(\mathcal{P}, G_t)$$

其中， $\mathcal{P}$ 表示被选择的 INT probe 路径集合， X 表示 OAM 端重构状态， B 表示遥测字节/能耗/路径数开销， R 表示动态拓扑风险、低置信度和重复测量惩罚。增强版并不是单点优化，而是把路径选择、测量预算、矩阵补全和物理约束组合成一个闭环。

2. 增强开关与实验入口

增强版 INT-MC 在第二遍 pass2 中启用。第一遍 pass1 保持原生 INT-MC 作为同环境基线，pass1 的 OAM 低置信度与补全误差反馈会合并为 pass2 的反馈输入。

```
// scripts/runExperiment2IntMcEnhancementComparison.mjs:954-974
const enhancedMetrics = await runIntMcPass({
  adaptiveProbeBudget: true,
  orbitGraphRegularization: true,
  orbitPeriodicPrior: true,
  oamQualityFeedback: true,
  metricTensorCoupling: true,
  nodeStateCoupling: true,
  nodeEnergyPhysicsPrior: true,
  jointStateCoupling: true,
  stateTensorJointCompletion: true,
  multiObjectiveBudget: true,
});
```

原因：如果直接把所有增强机制混入原生基线，将无法证明增强前后的差异。当前脚本明确把原生 pass1 与增强 pass2 分开，保证对比试验中的拓扑、业务、候选路径和时间片一致。

3. 每一个增强小改动详解

3.1 拓扑预测与 probe plan 复用信号

LEO 拓扑不是随机变化，而是由轨道周期驱动。增强版先预测未来时间片活动链路集合的 Jaccard 相似度、稳定窗口和漂移压力，再把 reuse confidence 与 drift pressure 送入预算控制器。这样做的目的不是盲目复用路径，而是在拓扑稳定时压缩低价值开销，在漂移变大时保持质量保护。

$$J(E_t, E_{\{t+k\}}) = |E_t \cap E_{\{t+k\}}| / |E_t \cup E_{\{t+k\}}|$$

关键代码位置：stage2-int/tools/predict-contact-plan.mjs:443-458; stage2-int/tools/int-mc-path-selector.mjs:383-392

3.2 自适应 probe 预算

原生 INT-MC 通常给定固定路径预算。增强版根据 OAM 压力、业务风险、拓扑复用置信度和漂移压力动态调整 sampling rate、目标活动链路采样率和每片路径上限。它避免小规模过采样，也避免大规模下因采样过稀导致 OAM 重构质量崩溃。

$$s_t = f(P_{\text{oam}}, P_{\text{traffic}}, C_{\text{reuse}}, P_{\text{drift}})$$

关键代码位置: *stage2-int/tools/int-mc-path-selector.mjs:738-902*

3.3 多目标预算控制

单纯追求覆盖率会导致开销过大，单纯压缩字节会伤害节点状态和链路状态。多目标控制器把质量保护压力、成本降低压力、规模画像和稳定性信用统一成路径预算缩放、元数据压缩下限和路径评分权重。

$$\text{Score}(P) = S_0(P) + \alpha_n I_n(P) + \alpha_l I_l(P) - \beta B(P)$$

关键代码位置: *stage2-int/tools/multi-objective-budget-controller.mjs:1-164*

3.4 高信息量路径选择

路径选择不再只看路径长短，而是同时考虑低秩杠杆、链路变化率、拓扑预测、OAM 风险、节点状态信息增益和冗余惩罚。一个 probe 路径的价值来自它经过的新鲜、高风险、低冗余节点和链路。

$$I(P | S) = \sum_{\{e \in P \setminus S\}} w(e) \cdot [1 - \max_{\{e' \in S\}} \text{sim}(e, e')]$$

关键代码位置: *stage2-int/tools/int-mc-path-selector.mjs:3025-3309*

3.5 轨道周期先验

同一卫星或同一链路在相隔近似轨道周期的时间片上具有可预测相似性。增强版在矩阵初始化和补全置信度中加入 same-entity orbital periodic prior，降低动态拓扑下仅靠邻近时间片造成的漂移。

$$\tilde{x}_{i,t}(\text{periodic}) = x_{i,t-P}, P = 19 \text{ slices}$$

关键代码位置: *stage2-int/tools/int-mc-reconstructor.mjs:829, 1900-1929, 2215-2229*

3.6 轨道图正则化

LEO Walker/星座拓扑具有 plane-slot 邻接结构。增强版对同轨相邻槽位、相邻轨道面同槽位等邻居进行图正则化，只有当某个推断值明显偏离邻居均值且超过阈值时才保守拉回。

$$\hat{x}_{i,t} \leftarrow (1 - \gamma) \hat{x}_{i,t} + \gamma \cdot \text{mean}\{\hat{x}_{j,t} \mid j \in N(i)\}$$

关键代码位置: *stage2-int/tools/int-mc-reconstructor.mjs:3009-3076*

3.7 节点电量光照上下文先验

仅靠低秩矩阵补全会把电量当成普通统计指标。增强版先按 sunlit、shadow、partial-sun 对节点分组，使用已观测同光照组节点给未观测电量提供上下文先验。

$$\hat{E}_{i,t} \leftarrow (1 - w)\hat{E}_{i,t} + w \cdot \text{mean}\{E_{j,t} \mid j \in \Omega(t,g)\}$$

关键代码位置: *stage2-int/tools/int-mc-reconstructor.mjs:1041-1089, 2292-2318*

3.8 节点电量物理传播先验

这是近期最关键的增强。OAM 端不使用电量真值，而是使用上一时间片 OAM 估计值、当前净功率、时间步和电池容量推进电量。它把电量重构从普通矩阵补全升级为物理约束状态估计。

$$\text{SoC}_{i,t+\Delta t} = \text{clip}(\text{SoC}_{i,t} + P_{i,t}^{\text{net}} \cdot \Delta t / E_{\text{bat}}, \text{SoC}_{\text{min}}, 1)$$

关键代码位置: *stage2-int/tools/int-mc-reconstructor.mjs:1123-1191*

3.9 链路多指标张量耦合

链路利用率、容量、拥塞、排队时延、丢包率不是独立变量。增强版在利用率压力、业务负载压力和丢包/队列证据同时出现时，对 queue latency、congestion、packet error、queued traffic 等指标设置保守 floor 或 cap。

$$P_{\text{link}} = g(u, \rho, q, \text{loss}, \text{hotspot})$$

关键代码位置: *stage2-int/tools/int-mc-reconstructor.mjs:2566-2670*

3.10 节点状态耦合

节点 CPU、队列、电量、任务量和业务流量之间存在隐式关系。增强版根据 route traffic、task count、priority、queue delay、solar exposure 计算压力，空业务时把 CPU/队列压回接近 0；高业务证据充分时才提高 CPU/队列 floor。

$$P_{\text{node}} = g(T_{\text{route}}, N_{\text{task}}, Q_{\text{route}}, S_{\text{solar}})$$

关键代码位置: *stage2-int/tools/int-mc-reconstructor.mjs:3159-3248*

3.11 联合状态耦合与状态张量补全

单指标补全容易出现物理不一致：例如低利用率却高拥塞，或者高队列却低延迟。增强版通过 joint state coupling 和 state tensor joint completion 让利用率、队列、拥塞、丢包、业务热点共同约束。

$$\hat{X}_{\text{state}} = h(\hat{u}, \hat{q}, \hat{c}, \text{loss}, T_{\text{route}})$$

关键代码位置: *stage2-int/tools/int-mc-reconstructor.mjs:2828-2940, 3769-3894*

3.12 OAM 质量反馈与优先重测

第一轮 OAM 会标记低置信度、冲突和高误差区域。增强版把 ground-oam-priority-retest 与 int-mc-priority-retest 合并，作为下一轮路径选择的局部目标，避免整片 fresh replan。

$\text{Target}_{\{t+1\}} = \text{TopK}(\text{conflict}, \text{lowConfidence}, \text{validationError})$

关键代码位置: *stage2-int/tools/ground-oam-reconstructor.mjs:1176-1499;*
scripts/runExperiment2IntMcEnhancementComparison.mjs:940-952

4. 关键代码段摘录

4.1 电量物理传播先验

```
function nodeEnergyPhysicsStepPercent({ previousPercent, truth, stepHours }) {  
  const batteryCapacityWh = numberValue(truth?.battery_capacity_wh, 1200);  
  const minSoc = clamp(numberValue(truth?.min_state_of_charge, 0.2), 0, 0.8);  
  const netPowerW = numberValue(truth?.net_power_w, NaN);  
  return clamp(previousPercent + (netPowerW * stepHours * 100) / batteryCapacityWh, minSoc * 100,  
100);  
}  
const corrected = metric.clamp(current * (1 - weight) + predicted * weight);  
estimates.set(key, corrected);
```

解释：这段代码只用 previous OAM estimate、net_power_w、stepHours 和 battery_capacity_wh，未读取 truth.energy_percent 作为修正输入，因此属于 OAM 端可用的物理传播先验，而不是全知真值作弊。

4.2 多目标路径评分

```
const qualityBonus =  
  Math.log1p(nodeInformationGain) * 0.24 * control.node_state_weight_scale +  
  Math.log1p(linkInformationGain) * 0.12 * control.link_state_weight_scale +  
  localRisk * control.quality_guard_pressure * 0.42;  
const costPenalty = telemetryKb * 0.12 * control.cost_weight_scale;  
const score = baseScore + qualityBonus - costPenalty;
```

解释：路径评分把节点信息增益、链路信息增益、局部风险和遥测字节开销放入同一目标。它的思想是让 INT-MC 选择单位开销信息量更高的路径，而不是盲目扩大覆盖。

4.3 链路指标耦合的保守门控

```
const evidenceAxes = evidenceCount([utilizationEvidence, loadEvidence, queueEvidence, lossEvidence,  
hotspotEvidence]);  
const allowMetricFloors = pressure >= 0.3 && evidenceAxes >= 2 && evidenceScore >= 0.25 &&  
strongWarningEvidence;  
if (!allowMetricFloors) { return { estimates: output, applied: updates.length > 0, ...base }; }
```

解释：增强版不是看到一个指标异常就强行改其他指标，而是要求至少两个证据轴共同支持，避免在中小规模拓扑上出现负优化。

4.4 增强 pass2 开关

```
adaptiveProbeBudget: true,  
orbitGraphRegularization: true,  
orbitPeriodicPrior: true,  
oamQualityFeedback: true,  
metricTensorCoupling: true,  
nodeStateCoupling: true,  
nodeEnergyPhysicsPrior: true,  
jointStateCoupling: true,  
stateTensorJointCompletion: true,  
multiObjectiveBudget: true,
```

5. 性能指标定义

指标	数学定义	物理/实验意义
字节/节点/时间片	$B_{\text{node,slice}} = B_{\text{total}} / (N \cdot T)$	衡量遥测开销，越低越好。用于比较不同星座规模下 INT metadata、报告和 probe 基础字节的单位负担。
活动链路直接覆盖率	$C_{\text{direct}} = E_{\text{obs}} \cap E_{\text{active}} / E_{\text{active}} $	直接由 INT probe 或业务路径观测到的活动链路比例。越高表示测量更充分，但通常开销也更高。
活动链路有效覆盖率	$C_{\text{eff}} = (E_{\text{obs}} + E_{\text{inferred}}) / E_{\text{active}} $	直接观测加 OAM/矩阵补全推断后的活动链路覆盖。INT-MC 的目标是以较低直接覆盖获得接近 100% 的有效覆盖。
MAE	$MAE = (1/n) \sum_i \hat{y}_i - y_i $	平均绝对误差，越低越好。本项目用于 CPU、队列、电量、链路利用率、补全利用率等连续指标。
节点模式准确率	$Acc_{\text{node}} = \# \text{ correct node modes} / n$	节点 nominal/warning/busy/power-saving/offline 等模式重构准确率，越高越好。
链路状态准确率	$Acc_{\text{link}} = \# \text{ correct link states} / E $	链路 up/warning/down 状态重构准确率，越高越好。
补全利用率 MAE	$MAE_{\text{inferred}} = (1/ \Omega_{\text{inf}}) \sum_{(e,t) \in \Omega_{\text{inf}}} \hat{u}_{e,t} - u_{e,t} $	只统计未直接观测、由 INT-MC 推断出的活动链路利用率误差，更能反映矩阵补全质量。
P95 绝对误差	$P95 = \text{percentile}_{0.95}(\hat{y} - y)$	衡量尾部误差，避免平均值掩盖少数极端错误。
10 单位内比例	$R_{10} = \#(\hat{u} - u \leq 10) / n$	表示链路利用率估计落在真实值 10 个百分点以内的比例，越高越好。

6. 实验 2 结果与结论

实验 2 完整重跑后，正式报告位于 reports/experiment2-baseline-comparison-energy-physics-final。以下表格只摘取原生 INT-MC 与增强 LEO-INT-MC，便于观察增强前后的差异。

星座	版本	B/节点/片	CPU MAE	队列 MAE	电量 MAE	链路利用率 MAE	补全利用率 MAE
Iridium 66	增强前	517.2121	0.3613	3.6749	0.8807	2.0481	7.1165
Iridium 66	增强后	457.6679	0.2097	2.3409	0.1265	1.3399	6.4198
Telesat 351	增强前	454.9858	2.1913	0.0851	1.4053	0.4279	1.0078
Telesat 351	增强后	385.1478	0.9133	0.023	0.2858	0.3536	0.9448

Starlink 1584	增强前	23.9419	2.5796	0.1584	6.6314	2.2776	2.3658
Starlink 1584	增强后	24.548	1.0187	0.0895	1.9464	2.1848	2.2721

增强前后相对变化率

星座	开销	CPU MAE	队列 MAE	电量 MAE	链路利用率 MAE	补全利用率 MAE
Iridium 66	-11.51%	-41.96%	-36.30%	-85.64%	-34.58%	-9.79%
Telesat 351	-15.35%	-58.32%	-72.97%	-79.66%	-17.36%	-6.25%
Starlink 1584	2.53%	-60.51%	-43.50%	-70.65%	-4.07%	-3.96%

结论一：Iridium 66 与 Telesat 351 同时实现开销下降与误差下降。Iridium 的开销下降 11.51%，Telesat 的开销下降 15.35%；两者的 CPU、队列、电量、链路利用率和补全利用率 MAE 均下降。

结论二：Starlink 1584 的开销从 23.9419 B/节点/片小幅上升到 24.5480 B/节点/片，增幅 2.53%，但 CPU MAE 下降 60.51%，电量 MAE 下降 70.65%，链路利用率 MAE 下降 4.07%，补全利用率 MAE 下降 3.96%。这说明大规模场景下增强版用极小开销代价换来了更可靠的节点状态重构。

结论三：电量物理传播先验是大规模电量误差下降的关键原因。Starlink 中该先验应用 72,382 个节点-时间片样本，平均权重 0.8772，使电量 MAE 从 6.6314 降至 1.9464。

结论四：增强版在三种规模上有效覆盖率均保持 100%。这证明其不是牺牲全网重构范围来降低误差，而是在 OAM 端用更强的先验、耦合和反馈提高重构质量。

7. 当前仍需保留的边界说明

增强版仍然是研究级遥测仿真与 OAM 重构框架，不是硬件级 P4/Tofino 或 ns-3 逐包仿真。链路预算、业务负载和节点资源来自第一阶段仿真真值；第二阶段 OAM 不直接读取真值状态，只在实验评估阶段与真值对照计算误差。

拓扑复用当前更多作为预算和风险信号进入控制器，而不是激进地跳过重规划。这样做是因为在动态 LEO 拓扑下过度复用可能降低正确性；当前实现选择保守策略，优先保证质量，再逐步压缩开销。

8. 文件索引

文件	作用
stage2-int/tools/int-mc-path-selector.mjs	INT-MC probe path 选择、拓扑预测信号、自适

	应预算、多目标路径评分、输出 probe 计划
stage2-int/tools/multi-objective-budget-controller.mjs	多目标质量-开销控制器，输出 path_budget_scale、metadata_floor_ratio 和评分权重
stage2-int/tools/int-mc-reconstructor.mjs	Ground OAM 矩阵补全、轨道先验、图正则、状态耦合、电量物理传播、误差评估
stage2-int/tools/ground-oam-reconstructor.mjs	根据 INT hop/report 重构直接观测状态，并生成 OAM 质量反馈/优先重测目标
scripts/runExperiment2IntMcEnhancementComparison.mjs	实验 2 增强前后对比主脚本
reports/experiment2-baseline-comparison-energy-physics-final	最终综合报告、逐时间片 CSV、Pareto HTML